

1. The equation $x^{\log_x(2+x)^2} = 25$ holds for

- (a) $x = 6$ (b) $x = -3$ (c) $x = 3$ (d) $x = 7$

2. $\frac{2}{1!} + \frac{4}{3!} + \frac{6}{5!} + \frac{8}{7!} + \dots \infty =$

- (a) $1/e$ (b) e (c) $2e$ (d) $3e$

3. $\frac{2}{3!} + \frac{4}{5!} + \frac{6}{7!} + \dots \infty =$

- (a) e (b) $2e$ (c) e^2 (d) $1/e$

4. $1 + \frac{2^3}{2!} + \frac{3^3}{3!} + \frac{4^3}{4!} + \dots \infty =$

- (a) $2e$ (b) $3e$ (c) $4e$ (d) $5e$

5. The coefficient of x^n in the expansion of $\frac{e^{7x} + e^x}{e^{3x}}$ is

- (a) $\frac{4^{n-1} + (-2)^n}{n!}$ (b) $\frac{4^{n-1} + 2^n}{n!}$
(c) $\frac{4^{n-1} + (-2)^{n-1}}{n!}$ (d) $\frac{4^n + (-2)^n}{n!}$

6. $\frac{1}{1.2} - \frac{1}{2.3} + \frac{1}{3.4} - \frac{1}{4.5} + \dots \infty =$

- (a) $\log_e\left(\frac{4}{e}\right)$ (b) $\log_e \frac{e}{4}$ (c) $\log_e 4$ (d) $\log_e 2$

7. The coefficient of x^n in the expansion of $\log_e(1 + 3x + 2x^2)$ is

- (a) $\frac{(-1)^n \left[\frac{2^n + 1}{n} \right]}{n}$ (b) $\frac{(-1)^{n+1}}{n} [2^n + 1]$
(c) $\frac{2^n + 1}{n}$ (d) None of these

8. If $y = \left(x^3 + \frac{x^6}{2} + \frac{x^9}{3} + \dots \right)$, then $x =$

- (a) $\frac{1+e^y}{3}$ (b) $\frac{1-e^y}{3}$ (c) $(1-e^y)^{\frac{1}{3}}$ (d) $(1-e^y)^3$

9. $1 + \frac{1+2}{2!} + \frac{1+2+3}{3!} + \frac{1+2+3+4}{4!} + \dots \infty =$

- (a) e (b) $3e$ (c) $e/2$ (d) $3e/2$

10. $0.5 - \frac{(0.5)^2}{2} + \frac{(0.5)^3}{3} - \frac{(0.5)^4}{4} + \dots$

- (a) $\log_e\left(\frac{3}{2}\right)$ (b) $\log_{10}\left(\frac{1}{2}\right)$
(c) $\log_e(n!)$ (d) $\log_e\left(\frac{1}{2}\right)$